

Análisis y Optimización Operativa de Sistemas Agrovoltaicos Dinámicos

Documento de Gestión del Proyecto

Sprint 2 — Modelización y Política de Rotación

Organización:	Sostenibilidad y Ciencia
Equipo:	Chacorocalfarobar
Sprint:	2 de 4
Período:	Semana del 21 al 25 de abril de 2026
Fecha:	25 de abril de 2026

1. Equipo y roles del proyecto.....	3
2. Planificación y seguimiento de tareas del Sprint 2.....	3
2.1 Sprint Backlog.....	3
2.2 Distribución de carga por miembro.....	4
3. Sprint Review del Sprint 1.....	5
3.1 Resumen de la revisión.....	6
3.2 Entregables demostrados.....	6
3.3 Hallazgos clave presentados al cliente.....	6
3.4 Feedback del cliente y decisiones adoptadas.....	6
3.5 Items no completados al cierre del Sprint 1.....	7
4. Retrospectiva del Sprint 1.....	7
4.1 ¿Qué fue bien?.....	8
4.2 ¿Qué debe mejorar?.....	8
4.3 Acciones de mejora acordadas para el Sprint 2.....	8
4.4 Valoración global del Sprint 1.....	9
5. Introducción al Sprint 2.....	10
6. Descripción del trabajo técnico.....	10
7. Metodología de modelización.....	11
8. Análisis realizado y resultados clave.....	12
8.1 Pipeline de datos y dataset de modelización.....	12
8.2 Feature engineering.....	13
8.3 Definición del IEC.....	13
8.4 Modelos y resultados.....	13
8.5 Análisis por régimen y reglas candidatas.....	13
9. Entregables y outputs generados.....	14
10. Limitaciones identificadas.....	15
11. Actualización del registro de riesgos.....	17
11.1 Riesgos preexistentes: estado tras el Sprint 2.....	17
11.2 Nuevos riesgos identificados en el Sprint 2.....	17
11.3 Valoración global del registro de riesgos tras el Sprint 2.....	18
12. Seguimiento del Presupuesto.....	19
13. Verificación del Definition of Done.....	21
14. Relación con el Sprint 3.....	22
14.1 Entregables previstos en el Sprint 3.....	22
14.2 Inputs técnicos del Sprint 2 para el Sprint 3.....	22
14.3 Decisiones de diseño del dashboard orientadas desde la modelización.....	22
15. Lecciones Aprendidas.....	23

1. Equipo y roles del proyecto

Tabla 1. Composición del equipo — Proyecto SAMO

Miembro	Rol	Responsabilidades principales
Daniel Álvarez	Project Manager (PM)	Coordinación del sprint, planning, revisión de documentación, gestión de riesgos y presupuesto, actas de reunión
Pablo Chacón	Data Engineer / Data Scientist	Construcción y mantenimiento del pipeline de datos, limpieza y transformación de datasets, integración y resampleo temporal, feature engineering
Albert Roca	Tech Lead / ML Engineer	Diseño de la arquitectura técnica, decisiones metodológicas del modelo, diseño del IEC, entrenamiento y evaluación de modelos, extracción de reglas
Pau Escobar	Data Analyst / Visualización	Análisis observacional por régimen, generación de gráficos y visualizaciones, redacción de narrativa técnica del informe
Joel Alfaro	Analista de Dominio / QA	Interpretación de resultados desde el dominio agrovoltaico, validación de umbrales agronómicos, revisión de calidad de entregables

2. Planificación y seguimiento de tareas del Sprint 2

La tabla siguiente recoge el **Sprint Backlog completo** del Sprint 2, con la asignación de responsabilidades, la estimación en story points (SP) y el estado al cierre del sprint.

2.1 Sprint Backlog

ID	Tarea	Responsable	SP	Estado
Día 1 — Sprint Planning y revisión de inputs del Sprint 1				
S2-01	Sprint Planning: definición del backlog y reparto de tareas	Daniel Álvarez (PM)	1	Completado
S2-02	Revisión de hallazgos del Sprint 1 y definición de inputs para modelización	Albert Roca	2	Completado
S2-03	Revisión y gestión del Change Request (si existe)	Daniel Álvarez (PM)	1	Completado
S2-04	Definición del target IEC: fórmula, componentes y pesos	Albert Roca	3	Completado
S2-05	Selección de features y justificación de exclusiones (GPOA)	Albert Roca	2	Completado
Día 2 — Preparación del dataset de modelización				
S2-06	Revisión y extensión del pipeline de limpieza para pandas 3.x	Pablo Chacón	2	Completado
S2-07	Construcción del dataset integrado a 6h con variables seleccionadas	Pablo Chacón	2	Completado
S2-08	Feature engineering: variables temporales, lags Tsoil, régimen de tracking	Pablo Chacón	3	Completado
S2-09	Análisis de cobertura y selección del período útil de modelización	Pau Escobar	2	Completado
S2-10	Diagnóstico de varianza de trackers (Mo2, Mo6, M10)	Pablo Chacón	1	Completado
Día 3 — Entrenamiento de modelos				

ID	Tarea	Responsable	SP	Estado
S2-11	Implementación del IEC como variable objetivo provisional	Albert Roca	2	Completado
S2-12	Train/test split temporal (80/20) y preprocesado	Pablo Chacón	2	Completado
S2-13	Entrenamiento del Decision Tree Regressor (max_depth=4)	Albert Roca	2	Completado
S2-14	Entrenamiento del ElasticNetCV (CV=5, búsqueda de α y l1_ratio)	Albert Roca	2	Completado
S2-15	Comparativa de métricas MAE / RMSE / R ² entre modelos	Pau Escobar	2	Completado
Día 4 — Reglas operativas y revisión técnica				
S2-16	Extracción de reglas interpretables del árbol de decisión	Albert Roca	2	Completado
S2-17	Análisis observacional por régimen (IEC por TRACKING_AM/PM/HORIZONTAL)	Pau Escobar	2	Completado
S2-18	Derivación de las 6 reglas candidatas de rotación	Albert Roca / Joel Alfaro	3	Completado
S2-19	Revisión de circularidad GPOA y corrección del modelo	Albert Roca	2	Completado
S2-20	Reorganización de outputs en carpeta outputs_sprint2/	Pablo Chacón	1	Completado
S2-21	Inicio de redacción del informe Eo3	Daniel Álvarez (PM)	2	Completado
Día 5 — Cierre, revisión y entrega				
S2-22	Cierre y revisión del notebook Eo4	Albert Roca / Pablo Chacón	2	Completado
S2-23	Cierre del informe Eo3	Daniel Álvarez (PM)	2	Completado
S2-24	Actualización del registro de riesgos	Daniel Álvarez (PM)	1	Completado
S2-25	Sprint Review con el cliente	Todo el equipo	1	Pendiente
S2-26	Sprint Retrospective	Todo el equipo	1	Pendiente
S2-27	Versionado del código en repositorio Git	Pablo Chacón	1	Completado
S2-28	Cierre del paquete documental del sprint (zip)	Daniel Álvarez (PM)	1	En curso
Total story points planificados			47	
Story points completados			43	
Velocidad real del sprint			91%	

2.2 Distribución de carga por miembro

Tabla 3. Story points por miembro del equipo — Sprint 2

Miembro	SP planificados	SP completados	% completado
Daniel Álvarez (PM)	9	8	88.9%
Pablo Chacón	12	12	100%
Albert Roca	18	18	100%
Pau Escobar	6	6	100%
Joel Alfaro	2	2	100%

Los 2 SP pendientes de Daniel Álvarez corresponden a las tareas S2-25 (Sprint Review) y S2-28 (paquete documental), cuyo cierre está condicionado a la celebración de la Review con el cliente/profesor.

3. Sprint Review del Sprint 1

La Sprint Review del Sprint 1 se celebró al cierre de la semana del 14 al 21 de abril de 2026. En ella se presentaron al cliente los resultados del análisis exploratorio de datos (EDA) y se validaron los entregables técnicos antes del inicio del Sprint 2.

3.1 Resumen de la revisión

Tabla 4. Datos de la Sprint Review del Sprint 1

Campo	Valor
Fecha de celebración	17 de abril de 2026
Modalidad	Presencial — Universitat Politècnica de Catalunya
Asistentes del equipo	Daniel Álvarez (PM), Albert Roca, Pau Escobar, Joel Alfaro, Pablo Chacón
Representación cliente	Responsable de Sostenibilidad y Ciencia
Sprint revisado	Sprint 1 — EDA e Insights
Velocidad del sprint	93% (50 SP completados de 54 planificados)

3.2 Entregables demostrados

Tabla 5. Entregables presentados en la Sprint Review del Sprint 1

ID	Entregable	Contenido demostrado	Aceptado
E01	E01_Informe_EDA_Sprint1.pdf	Análisis completo de las 8 fuentes de datos: calidad, cobertura temporal, distribuciones, outliers, correlaciones Spearman, perfiles intradiarios y segmentación por régimen de tracking	Completado
E02	sprint1_eda_agrovolt_aica.ipynb	Pipeline reproducible con las funciones <code>strip_unit</code> , <code>load_csv</code> , <code>resample_to_6h</code> ; 21 outputs; dataset integrado a 6h como base para Sprint 2	Completado
—	SPRINT1.pptx.pdf	Síntesis visual de objetivos, metodología, hallazgos clave (zona R1 vacía, trackers M02/M06/M10, ventana efectiva jun–oct 2025) y decisiones de diseño para la modelización del Sprint 2	Completado

3.3 Hallazgos clave presentados al cliente

Los siguientes hallazgos del EDA se presentaron como condicionantes directos del Sprint 2:

1. **Ventana efectiva de datos útiles: junio–octubre 2025:** a pesar de que los ficheros cubren desde febrero de 2025, los datos válidos (no nulos, sensores activos) comienzan en junio. Implica que la modelización del Sprint 2 no podrá cubrir un ciclo anual completo.
2. **Diferencia sistemática VWC S1 vs. S2:** la humedad del suelo muestra diferencias consistentes entre secciones que no están explicadas por las condiciones de tracking. Se incluyó como hallazgo a investigar en sprints posteriores.
3. **Correlaciones tracking ↔ producción energética:** correlación positiva confirmada entre ángulo de seguimiento y GPOA. El régimen TRACKING_PM muestra los valores más altos de ePAR y GPOA en los perfiles intradiarios.

3.4 Feedback del cliente y decisiones adoptadas

Tabla 6. Feedback recibido en la Sprint Review del Sprint 1 y acciones acordadas

Observación del cliente	Decisión acordada	Responsable
Solicitud de aclaración sobre la zona R1 vacía	El equipo confirmará con el cliente el estado operativo de los sensores de la zona R1. Mientras tanto, los análisis se restringen a S1 y S2.	Daniel Álvarez (PM)
Interés en una política de rotación cuantificable para el Sprint 2	Se priorizará la traducción de los hallazgos del EDA en reglas operativas de rotación con soporte estadístico. Se define el IEC como target provisional.	Albert Roca
Pregunta sobre los trackers anómalos	Se incluirá un diagnóstico de varianza de trackers en el Sprint 2 y se escalará al equipo técnico de planta para confirmación.	Joel Alfaro
Confirmación de la latitud de la instalación	Pendiente. Se usará 41,39°N como proxy hasta recibir confirmación. Impacto bajo-medio en el cálculo de elevación solar.	Daniel Álvarez (PM)

3.5 Items no completados al cierre del Sprint 1

- **S1-30 Sprint Review con el cliente** (1 SP): celebrada y documentada en este apartado. Cierre formal: **Completado**
- **S1-31 Sprint Retrospective** (1 SP): documentada en la sección siguiente. Cierre formal: **Completado**
- **S1-33 Cierre del paquete documental** (1 SP): completado junto con el cierre del Sprint 2. Archivos versionados en Git.

4. Retrospectiva del Sprint 1

La retrospectiva del Sprint 1 se celebró al cierre de la semana del 14 al 17 de abril de 2026, como sesión interna del equipo (sin presencia del cliente). Su objetivo fue identificar qué funcionó bien, qué debe mejorar y qué acciones concretas se incorporan al Sprint 2.

4.1 ¿Qué fue bien?

- **Pipeline de datos robusto desde el primer día:** las funciones `strip_unit`, `load_csv` y `resample_to_6h` se diseñaron con suficiente generalidad para ser reutilizadas en el Sprint 2 sin refactorización mayor.
- **Cobertura analítica completa:** el EDA cubrió la totalidad de las 8 fuentes de datos en una sola semana, incluyendo análisis de calidad, temporal, distribucional, correlacional y de dominio agrovoltaico.
- **Velocidad del sprint alta (93%):** 50 de 54 SP completados. Los únicos items pendientes eran el cierre administrativo, no trabajo técnico.
- **Detección temprana de problemas críticos:** la zona R1 vacía y los trackers anómalos se identificaron en el Día 1 del EDA, lo que permitió rediseñar el alcance del Sprint 2 con conocimiento pleno antes del planning.
- **Uso de Spearman sobre Pearson:** la decisión metodológica de usar correlaciones de rango fue técnicamente adecuada dado el carácter potencialmente no lineal de las relaciones entre variables físicas y energéticas.

4.2 ¿Qué debe mejorar?

- **Decisiones metodológicas no registradas en el momento:** la elección de Spearman, la frecuencia de resampleo a 6h y los umbrales de outliers se tomaron sin registro formal inmediato, dificultando la justificación retrospectiva.
- **Metadatos del cliente incompletos:** la ausencia de información sobre el tipo de cultivo, el estado de la zona R1 y la confirmación de la latitud obliga a usar valores proxy. Debería haberse solicitado antes del kick-off.
- **Sin canal técnico directo con la planta:** la consulta sobre los trackers Mo2, Mo6 y M10 no pudo resolverse durante el sprint por falta de contacto con el equipo técnico de la instalación.
- **Cierre administrativo infraestimado:** las tareas S1-30, S1-31 y S1-33 se dejaron para el final y quedaron pendientes. El cierre documental debe planificarse como trabajo real, no como overhead.
- **Estimación optimista del período de datos:** se asumió cobertura desde febrero de 2025 cuando la cobertura efectiva comienza en junio. Esto afectó al alcance esperado del análisis de estacionalidad.

4.3 Acciones de mejora acordadas para el Sprint 2

Tabla 7. Acciones de mejora acordadas tras la Retrospective del Sprint 1

ID	Acción	Responsable	Estado
AO1	Registrar en el notebook cada decisión metodológica no trivial (métrica, umbral, frecuencia de resampleo) con una justificación de una línea en el momento en que se toma.	Todo el equipo	Completado
AO2	Solicitar formalmente al cliente antes del Sprint 2 Planning: tipo de cultivo, umbrales agronómicos de ePAR/VWC/T _{suelo} y estado de la zona R1.	Daniel Álvarez (PM)	Parcial
AO3	Incluir en el Sprint 2 Backlog una tarea explícita de diagnóstico de trackers con el equipo técnico de la instalación.	Joel Alfaro	Completado

ID	Acción	Responsable	Estado
A04	Reservar al menos 2 SP en el backlog del Sprint 2 para el cierre documental (Review, Retrospective, zip) como trabajo planificado, no como overhead.	Daniel Álvarez (PM)	Completado
A05	Nombrar la carpeta de outputs con el identificador del sprint (outputs_sprint2/) para evitar sobreescrituras y facilitar la trazabilidad entre sprints.	Pablo Chacón	Completado
A06	Verificar explícitamente, antes de entrenar cualquier modelo, que ninguna variable componente del target aparece en el vector de features (prevención de circularidad).	Albert Roca	Completado

4.4 Valoración global del Sprint 1

El Sprint 1 cumplió su objetivo principal: establecer una base técnica sólida y bien documentada para la modelización del Sprint 2. La velocidad real del 93% es satisfactoria para un primer sprint con datos de sensores industriales y sin metadatos completos del cliente. Las acciones de mejora identificadas (A01–A06) se han incorporado en el backlog y en las convenciones de trabajo del Sprint 2, con resultado positivo verificable: la circularidad GPOA (A06) fue detectada y resuelta proactivamente durante la modelización.

5. Introducción al Sprint 2

Este documento recoge la gestión técnica y operativa del Sprint 2 del proyecto *Análisis y Optimización Operativa de Sistemas Agrovoltáicos Dinámicos*, incluyendo el resumen de la modelización realizada, los entregables generados, las limitaciones identificadas, la actualización del registro de riesgos y el seguimiento del presupuesto.

El objetivo principal del sprint ha sido transformar los hallazgos exploratorios del Sprint 1 en un primer modelo de decisión operativo, con los siguientes fines específicos:

- Definir un índice combinado Energía–Cultivo (IEC) como target cuantificable y reproducible.
- Preparar un dataset de modelización limpio, versionado y con partición temporal correcta.
- Entrenar y comparar dos enfoques de modelización complementarios: árbol de decisión (interpretabilidad) y ElasticNet (generalización).
- Traducir los resultados del modelo a reglas operativas de rotación candidatas.
- Publicar el código en formato notebook reproducible como entregable E04.

Todo el sprint se ha desarrollado bajo el principio rector del proyecto: ningún análisis ni decisión técnica ha priorizado la variable energética en detrimento de las variables agrícolas. El IEC está diseñado explícitamente para penalizar tanto la pérdida energética como el deterioro de las condiciones microclimáticas del cultivo.

6. Descripción del trabajo técnico

El Sprint 2 se ha apoyado en los datasets y el pipeline desarrollados en el Sprint 1. La base de trabajo ha sido el dataset integrado a 6 horas (`dataset_integrado_6h.csv`), producido en el Sprint anterior y que integra las ocho fuentes de sensores de la instalación.

Tabla 8. Fuentes de datos utilizadas en Sprint 2 y su función en la modelización

Dataset	Tipo	Uso en Sprint 2
tracking	Control operativo	Variable objetivo y feature <code>track_mean</code> , <code>tracking_regime</code>
irradiance	Energético	Construcción del <code>energy_score</code> del IEC (GPOA); Albedo como feature proxy
epar	Cultivo	Componente agrícola del IEC (<code>crop_score</code>); feature del modelo
soil_vwc	Cultivo	Componente agrícola del IEC; feature del modelo (<code>VWC_S1/S2_mean</code>)
soil_temp	Cultivo	Componente agrícola del IEC; features de lag (<code>Tsoil_lag_6h</code> , <code>12h</code>)
air_temp	Microclima	Feature del modelo (<code>Tair_WS</code> , <code>Tair_S1_center</code>)
wind_speed	Meteorológico	Feature del modelo (<code>wind_speed_kmh</code>)
pv_temp	Energético	No incorporado en este sprint; disponible para Sprint 3

Una decisión técnica relevante tomada durante el sprint fue la **exclusión de GPOA_S1 y GPOA_S2 como features del modelo**. Estas variables forman parte directa de la componente energética del IEC; incluirlas en el vector de features habría creado una circularidad que inflaría artificialmente el R^2 sin valor informativo real. Como proxy de las condiciones radiativas se utilizaron `Albedo_S1` y `Albedo_S2`, que reflejan las condiciones de luz sin participar directamente en la construcción del target.

7. Metodología de modelización

El proceso de modelización se ha estructurado en cinco fases secuenciales:

4. **Preparación del dataset:** extensión del pipeline del Sprint 1, corrección de compatibilidad con pandas 3.x, resampleo a 6h, análisis de cobertura y diagnóstico de trackers.
5. **Feature engineering:** construcción de variables temporales y astronómicas (`hour_of_day`, `day_of_year`, `solar_elevation_deg`), variables de régimen (`track_mean`, `tracking_regime`), medias por sección para ePAR, VWC y temperatura del suelo, variables de efecto retardado (`Tsoil_lag_6h`, `Tsoil_lag_12h`) y variable diferencial (`VWC_diff_S1_minus_S2`).
6. **Definición del target:** formulación del Índice Energía–Cultivo (IEC) como combinación ponderada de un proxy energético (`energy_score`) y un proxy agrícola (`crop_score`), con pesos 0.5/0.5 entre ambas componentes.
7. **Entrenamiento y evaluación:** partición temporal 80/20 (train: junio–septiembre 2025; test: septiembre–octubre 2025); entrenamiento de Decision Tree Regressor y ElasticNetCV; evaluación por MAE, RMSE y R^2 .
8. **Traducción a reglas:** análisis observacional por régimen, análisis de casos de IEC alto y extracción de reglas del árbol; síntesis en 6 reglas candidatas de rotación con soporte estadístico documentado.

8. Análisis realizado y resultados clave

8.1 Pipeline de datos y dataset de modelización

El pipeline heredado del Sprint 1 se amplió para soportar el tipo de dato `string` introducido en pandas 3.x. El dataset integrado a 6h contiene **1.462 filas** y **30 variables** base. Aplicando el criterio de cobertura mínima del 75% por fila y disponibilidad del IEC, el período modelable queda reducido a **337 observaciones** (junio–octubre 2025). La partición temporal resultante es:

- **Train:** 269 filas (2025-06-18 – 2025-09-07)
- **Test:** 68 filas (2025-09-08 – 2025-10-05)

8.2 Feature engineering

Se construyeron 19 features distribuidas en seis categorías: temporales/astronómicas, control operativo, condiciones radiativas (proxy), temperatura del aire, suelo y cultivo. El `tracking_regime` clasifica cada timestep en `TRACKING_AM`, `TRACKING_PM`, `HORIZONTAL`, `STOW` o `UNKNOWN` a partir del ángulo medio de los trackers activos.

8.3 Definición del IEC

$$\text{IEC} = 0.5 \cdot \text{energy_score} + 0.5 \cdot \text{crop_score}$$

donde `energy_score` es la irradiancia media normalizada por su percentil 95, y `crop_score` combina tres proxys agrícolas (ePAR, VWC y temperatura del suelo) centrados en valores de referencia operativos. La distribución del IEC sobre las 337 observaciones modelables muestra una media de 0.397 y una mediana de 0.360, con máximo de 0.925.

Nota: los pesos del IEC (0.5/0.5 y los valores de referencia internos) son provisionales y requieren validación con el especialista agrícola antes de considerarse definitivos.

8.4 Modelos y resultados

Tabla 9. Métricas de evaluación en el conjunto de test temporal ($n = 68$)

Modelo	MAE	RMSE	R ²
ElasticNetCV	0.0572	0.0803	0.873
Decision Tree	0.0912	0.1101	0.762

El **ElasticNet** generaliza mejor y es el modelo predictivo preferido para el dashboard. El **árbol de decisión**, aunque con menor R², aporta reglas interpretables directamente usables como lógica operativa. Las variables más influyentes en el árbol son `Albedo_S1` (77.3%), `Albedo_S2` (11.2%), `solar_elevation_deg` (6.6%) y `VWC_S1_mean` (4.8%). En el ElasticNet, los coeficientes más relevantes confirman la dirección esperada: `tracking_regime_HORIZONTAL` tiene efecto negativo (−0.114) y `tracking_regime_TRACKING_PM` tiene efecto positivo (+0.071) sobre el IEC.

8.5 Análisis por régimen y reglas candidatas

El análisis observacional por régimen revela diferencias muy marcadas:

Tabla 10. IEC medio y mediana por régimen de operación

Régimen	N observaciones	IEC medio	IEC mediana
TRACKING_PM	84	0.742	0.741
TRACKING_AM	84	0.440	0.429
HORIZONTAL	169	0.204	0.184

A partir de estos resultados y del árbol de decisión, se han derivado **6 reglas candidatas de rotación**, ordenadas por IEC esperado decreciente: (1) prioridad alta con `Albedo_S1 > 55.7` y

elevación solar $> 68^\circ$ (IEC 0.862); (2) mediodía con TRACKING_PM y ángulo $+31.8^\circ$ (IEC 0.769); (3) mañana con TRACKING_AM y ángulo -32.2° (IEC 0.602); (4) condiciones intermedias con tracking suave (IEC 0.435); (5) evitación de HORIZONTAL en franjas productivas (IEC 0.184); (6) cautela hídrica con baja irradiancia y baja humedad (IEC 0.093).

9. Entregables y outputs generados

Tabla 11. Entregables técnicos del Sprint 2

ID	Entregable	Responsable	Estado
E03	Informe de política de rotación (report_task2.tex + Gestion_Proyecto_Sprint2.tex)	Daniel Álvarez (PM)	Completado
E04	Notebook reproducible (sprint2_modelizacion_agrovoltaica. ipynb)	Albert Roca / Pablo Chacón	Completado
—	Dataset modelización (outputs_sprint2/dataset_modelizaci on_6h.csv)	Pablo Chacón	Completado
—	Métricas de modelos (outputs_sprint2/model_metrics.csv)	Albert Roca	Completado
—	Reglas candidatas (outputs_sprint2/candidate_rotation _rules.csv)	Albert Roca / Joel Alfaro	Completado
—	7 visualizaciones en outputs_sprint2/	Pau Escobar	Completado

Los 19 outputs generados en `sprint2/outputs_sprint2/` incluyen datasets procesados, métricas de evaluación, importancia de variables, coeficientes del ElasticNet, reglas del árbol en texto, tabla de casos de IEC alto y visualizaciones de cobertura, régimen y política de rotación.

10. Limitaciones identificadas

Tabla 12. Limitaciones del Sprint 2

Limitación	Impacto	Implicación para el Sprint 3
IEC con pesos no validados agronómicamente	Alto	Las reglas del dashboard deben etiquetarse como «pendientes de validación agronómica» hasta recibir confirmación del especialista.
Ventana temporal limitada al verano de 2025 (jun–oct)	Medio	El modelo no captura variabilidad estacional; las reglas son válidas para el período observado pero no generalizables a otras estaciones. Documentar explícitamente.
N reducido (337 obs, 68 en test)	Medio	Las métricas deben interpretarse como indicativas. Ampliar el dataset cuando haya nuevos datos disponibles.
Árbol sin variables de control en los splits	Medio	Las reglas de rotación provienen del análisis observacional por régimen, no del árbol. Comunicarlo claramente en el dashboard.
Latitud 41.39°N como proxy no confirmado	Bajo-Medio	Introducción de error sistemático en <code>solar_elevation_deg</code> . Confirmar con el equipo técnico antes del Sprint 4.
Correlación, no causalidad	Medio	Las reglas describen qué coincidió con mejor IEC. No implican causalidad probada. Validación agronómica imprescindible antes de automatizar.

11. Actualización del registro de riesgos

El desarrollo del Sprint 2 ha permitido mitigar varios riesgos heredados del Sprint 1 e incorporar nuevos riesgos derivados de la fase de modelización.

11.1 Riesgos preexistentes: estado tras el Sprint 2

Tabla 13. Estado de los riesgos preexistentes tras el Sprint 2

ID	Riesgo	Estado S1	Estado S2	Observación
R1	Calidad y continuidad de los datos	Confirmado	Mitigado	Pipeline de limpieza formalizado y probado; cobertura documentada.
R2	Desalineación temporal entre sensores	Confirmado	Mitigado	Resampleo a 6h operativo; partición temporal correcta.
R3	No linealidad y efectos retardados	Validado	Gestionado	Lag features de Tsoil (6h y 12h) incorporadas; coeficientes ElasticNet confirman efectos.
R4	Sesgo hacia optimización energética	Controlado	Controlado	IEC pondera explícitamente energía y cultivo al 50%.
R5	Sobreajuste al histórico disponible	Vigente	Vigente	337 obs es un dataset pequeño. $R^2 = 0.873$ puede ser optimista; monitorizar en Sprint 3.
R6	Fallo en pipeline o ingesta	Mitigado	Mitigado	Pipeline extensible y versionado en Git.
R7	Datos limitados al período estival	Vigente	Confirmado	La ventana modelable queda restringida a jun–oct 2025. Documentado explícitamente.
R8	Sensores anómalos (Mo2/Mo6/M10)	Identificado	Parcialment e mitigado	Diagnóstico de varianza realizado; sin evidencia concluyente de stow fijo pero sin confirmación de planta.
R9	Pérdida de resolución por resampleo	Identificado	Aceptado	Se trabaja a 6h de forma deliberada para maximizar solapamiento.
R10	Ausencia de contexto agronómico	Identificado	Vigente	Umbral de IEC son genéricos. Pendiente respuesta del cliente/especialista.
R11	Diferencia de VWC S1 vs S2	Identificado	Vigente	VWC_diff_S1_minus_S2 incluida como feature; causa aún desconocida.

11.2 Nuevos riesgos identificados en el Sprint 2

Tabla 14. Nuevos riesgos identificados durante la modelización

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Plan de mitigación
R12	IEC con pesos y umbrales no validados agronómicamente	Alta	Alto	Escalar al PM para solicitud formal al especialista agrícola antes del Sprint 4. Etiquetar reglas como provisionales en el dashboard.
R13	Latitud 41.39°N no confirmada	Media	Medio	Confirmar con el equipo técnico de la instalación. Impacta en <code>solar_elevation_deg</code> , que es la tercera variable más influyente del árbol.
R14	Conjunto de test demasiado pequeño (n=68)	Alta	Medio	Interpretar métricas como indicativas. Reentrenar con más datos cuando estén disponibles. Aplicar validación cruzada adicional en Sprint 4.

11.3 Valoración global del registro de riesgos tras el Sprint 2

El Sprint 2 ha reducido la incertidumbre técnica del pipeline (R1, R2, R6 mitigados) e incorporado las no-linealidades y efectos retardados al modelo (R3 gestionado). Los riesgos más críticos para el Sprint 3 son R10 (ausencia de validación agronómica del IEC), R12 (pesos provisionales del IEC) y R5 (sobreajuste posible por dataset pequeño). La circularidad GPOA (R13) ha sido identificada y resuelta de forma proactiva durante el sprint, lo que constituye un hallazgo positivo de calidad del proceso.

12. Seguimiento del Presupuesto

Durante el Sprint 2 se ha identificado una desviación menor respecto al plan: la detección y corrección de la circularidad GPOA en el modelo (tarea S2-19) no estaba prevista explícitamente en el backlog inicial y requirió aproximadamente **4 horas adicionales** del equipo técnico (Albert Roca y Pablo Chacón). Estas horas se absorben con cargo a la reserva de contingencia, sin impacto en el presupuesto total del proyecto.

Tabla 15. Seguimiento del presupuesto — Estado acumulado tras Sprint 2

Rol	Responsabilidad principal	Horas	Tarifa/h	Coste total	Observaciones
PM & Data Governance	Coordinación del sprint, planificación, riesgos, stakeholders y gobernanza del dato. Trazabilidad metodológica y control de calidad.	111	50 €	5.550,00 €	+1h en Sprint 2 para gestión de la revisión de la circularidad GPOA.
Lead Data Engineer	Construcción y mantenimiento del pipeline de datos, integración temporal entre sensores, feature engineering y versionado.	195	50 €	9.750,00 €	+2h en Sprint 2 para la reorganización de outputs y corrección de la circularidad.
Data Scientist	Diseño y entrenamiento del IEC y los modelos de rotación. Feature engineering, no-linealidades, sobreajuste y sesgo energético.	163	45 €	7.335,00 €	+2h para la corrección de la circularidad GPOA y revisión del modelo.
Data Analyst / ETL	Análisis observacional por régimen, generación de visualizaciones, validación de features y narrativa técnica del informe.	129	40 €	5.160,00 €	Sin cambios respecto al plan.
BI Developer	Diseño del dashboard interactivo, reglas operativas de alertas y visualizaciones de KPIs para el cliente.	125	35 €	4.375,00 €	Sin cambios. Carga principal prevista en Sprint 3.
Subtotal base				32.170,00 €	
Contingencia consumida Sprint 1				-350,00 €	Trackers anómalos
Contingencia consumida Sprint 2				-175,00 €	Corrección circularidad GPOA (4h)
Remanente de contingencia				2.927,50 €	
Presupuesto total del proyecto				37.977,50 €	Sin cambios para el cliente

Las 4 horas adicionales del Sprint 2 generan un consumo de contingencia de **175,00 €** ($2h \times 50 \text{ €} + 2h \times 45 \text{ €}$), dejando un remanente de **2.927,50 €** para los Sprint 3 y Sprint 4. El presupuesto total del proyecto (37.977,50 €) se mantiene invariable para el cliente.

13. Verificación del Definition of Done

Tabla 16. Verificación del DoD para los entregables del Sprint 2

Criterio DoD	Aplica	Estado
El notebook (EO4) ejecuta sin errores de principio a fin	Sí	Completado
Las funciones principales están documentadas en el notebook	Sí	Completado
El entregable incluye sección de limitaciones y próximos pasos	Sí	Completado
El informe (EO3) sigue la plantilla aprobada por el equipo	Sí	Completado
El código está versionado en el repositorio con mensaje descriptivo	Sí	Completado
Ha sido revisado por al menos un miembro diferente al autor	Sí	Completado
Los outputs se guardan en la carpeta designada (outputs_sprint2/)	Sí	Completado
El PM ha actualizado el Sprint Backlog con estado «Hecho»	Sí	Completado
El Registro de Riesgos ha sido actualizado	Sí	Completado
El cliente ha aceptado el entregable en la Review	Sí	Completado
La circularidad GPOA ha sido identificada, resuelta y documentada	Sí	Completado

Los criterios pendientes (actualización completa del backlog y validación del cliente en la Review) se cerrarán durante la Sprint Review prevista para el final del sprint.

14. Relación con el Sprint 3

Los resultados del Sprint 2 constituyen la base directa para el Sprint 3, centrado en el diseño e implementación del dashboard operativo.

14.1 Entregables previstos en el Sprint 3

Tabla 17. Entregable del Sprint 3 y su dependencia con el Sprint 2

ID	Entregable	Dependencia del Sprint 2	Responsable
E05	Dashboard v1 (prototipo funcional)	6 reglas candidatas + IEC + modelo ElasticNet + dataset integrado	Pablo Chacón / Pau Escobar

14.2 Inputs técnicos del Sprint 2 para el Sprint 3

- `outputs_sprint2/candidate_rotation_rules.csv`: las 6 reglas candidatas de rotación, listas para implementarse como lógica condicional en el dashboard.
- **Modelo ElasticNet**: pipeline serializable para predicción en tiempo real del IEC dado un vector de condiciones actuales.
- **IEC provisional**: definición operativa del índice combinado Energía–Cultivo, usable como KPI principal del dashboard (pendiente de validación agronómica).
- `outputs_sprint2/regime_summary_iec.csv`: tabla de IEC por régimen, base para las visualizaciones comparativas del dashboard.
- `outputs_sprint2/dataset_integrado_6h.csv`: dataset base para alimentar el módulo de series temporales del dashboard.
- **Trackers a tratar con precaución**: Mo2, Mo6 y M10; el dashboard debe señalarlos con alerta hasta recibir confirmación técnica.

14.3 Decisiones de diseño del dashboard orientadas desde la modelización

9. **Módulo de recomendación**: implementar las 6 reglas candidatas como lógica condicional; etiquetar cada recomendación con el soporte estadístico y la nota de validación agronómica pendiente.
10. **KPI principal**: mostrar el IEC en tiempo real o simulado como indicador del equilibrio energía–cultivo; incluir las componentes `energy_score` y `crop_score` por separado para transparencia.
11. **Alertas operativas**: configurar umbral de alerta si el sistema opera en modo HORIZONTAL durante franjas productivas (diferencial de IEC respecto a TRACKING_PM: +0.538 puntos).
12. **Visualización por régimen**: incluir el mapa de calor IEC × franja horaria × régimen como panel de referencia para el operador.
13. **Indicador de confianza**: señalar visualmente las reglas derivadas de casos con bajo soporte estadístico (p. ej. la regla TRACKING_AM 06:00 con n=10).

15. Lecciones Aprendidas

ID	Sprint	Categoría	Descripción de la lección	Recomendación para futuros proyectos
LL-o8	S2	Calidad / Técnica	Al construir un índice sintético (IEC) a partir de variables de sensores y entrenar un modelo para predecirlo, es posible que algunas de las mismas variables que definen el índice sean candidatas naturales a features del modelo. En este sprint se detectó que GPOA estaba incluido en el vector de features siendo parte directa del target, lo que produjo un R^2 artificialmente elevado ($0.95 \rightarrow 0.87$ tras la corrección).	En cualquier proyecto donde el target sea un índice construido a partir de variables de sensores, verificar de forma explícita y documentada que ninguna de las variables que componen el target aparece en el vector de features del modelo. Incluir esta verificación como criterio de la Definition of Done para entregables de modelización.
LL-o9	S2	Gestión / Organización	Nombrar la carpeta de outputs con el número de sprint (<code>outputs_sprint2/</code>) en lugar de un nombre genérico (<code>outputs/</code>) facilitó enormemente la localización de artefactos durante la redacción de la documentación y evitó sobreescrituras accidentales entre sprints.	Establecer como estándar del proyecto que cada sprint genere sus outputs en una carpeta nombrada con el identificador del sprint. Definirlo en las convenciones de nomenclatura del repositorio desde el Sprint 1.
LL-10	S2	Comunicación / Cliente	Los pesos del IEC ($0.5/0.5$ entre energía y cultivo, y los valores de referencia internos de ePAR, VWC y temperatura del suelo) se definieron internamente por el equipo técnico sin input del especialista agrícola. Esto obliga a etiquetar todas las reglas como provisionales y puede requerir una revisión completa del modelo si el cliente proporciona umbrales distintos.	Incluir en el kick-off de cualquier proyecto que involucre variables agrícolas o biológicas una sesión técnica con el especialista de dominio para acordar los valores de referencia antes del inicio de la modelización. Documentar el acuerdo como un artefacto de proyecto.
LL-11	S2	Estimación / Planificación	La tarea de revisión de la circularidad GPOA no estaba incluida en el backlog inicial del sprint. Aunque el impacto fue limitado (4h adicionales), supone un patrón a vigilar: las revisiones de calidad técnica del modelo tienden a aparecer al final del sprint y no siempre están contempladas en la planificación inicial.	Incluir en el backlog de cualquier sprint de modelización una tarea explícita de «revisión de calidad del modelo» (verificación de circularidad, data leakage, coherencia de partición temporal) con al menos 2–3 SP reservados. No asumir que la evaluación de métricas es suficiente para detectar estos problemas.